Parabel

Parabel zeichnen · Scheitelpunkt angeben · Punkt auf der Parabel prüfen · Scheitelpunktform aufstellen · Lage begründen

Parabel zeichnen 26 · 24 | 15

’26 · 1e **1.** Kreuze die Wertetabelle an, die zu $y = 2x^2$ gehört. Basis

x	-2	-1	0	1	2
y	8	2	0	2	8

A ☐

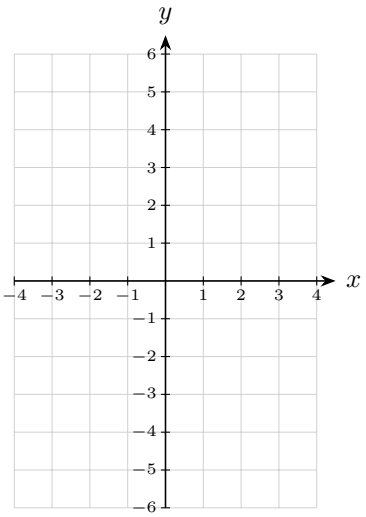
x	-2	-1	0	1	2
y	-4	-2	0	2	4

B ☐

x	-2	-1	0	1	2
y	16	4	0	4	16

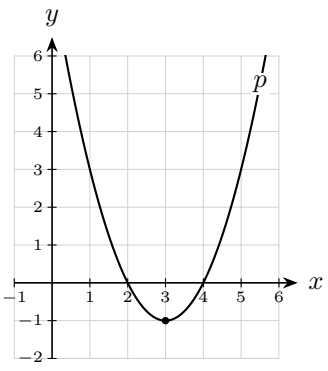
C ☐

nach P10 ’24 · 3b **2.** Die Gerade f ist der Graph von $f(x) = 2x + 3$. Die Parabel p ist der Graph von $p(x) = x^2 - 5$. Skizziere die Parabel p in das Koordinatensystem. Gib ihren Scheitelpunkt an: $S(\ \ |\ \ )$.



Scheitelpunkt angeben 26 · 22 | 21 · 20 · 18 · 17

nach P10 ’26 · 5c **3.** Die verschobene Normalparabel p ist der Graph von $p(x) = (x - 3)^2 - 1$ und ist im Koordinatensystem gezeichnet. Gib den Scheitelpunkt von p an: $S(\ \ |\ \ )$.



1: A | 2: S(0|−5) | 3: S(3|−1)

nach P10 ’22 · 3b

4. Die lineare Funktion f hat die Gleichung $f(x) = -2x + 5$. Die verschobene Normalparabel p hat die Gleichung $p(x) = (x-4)^2 - 6$. Gib den Scheitelpunkt S von p an. _____

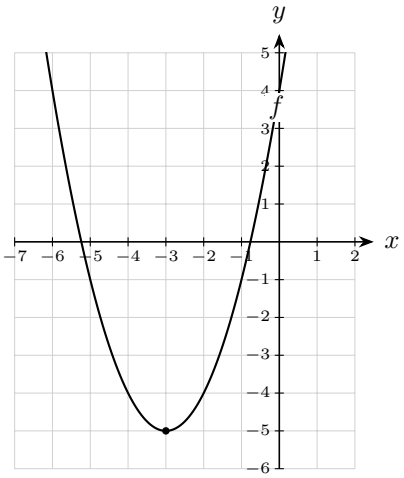
Punkt auf der Parabel prüfen | 20 · 18 · 14

Wo steht die Formel in deiner Formelsammlung? Seite _____

5. Die Parabel zu f mit $y = (x+3)^2 - 5$ ist im Koordinatensystem gezeichnet.

nach P10 ’20 · 3b

a) Genau einer dieser Punkte liegt nicht auf dem Graphen von f. Kreuze ihn an:



A ☐ $A(-5\,|\,-1)$
B ☐ $B(-1\,|\,-1)$
C ☐ $C(0\,|\,4)$
D ☐ $D(-2{,}5\,|\,-4{,}5)$

nach P10 ’20 · 3c

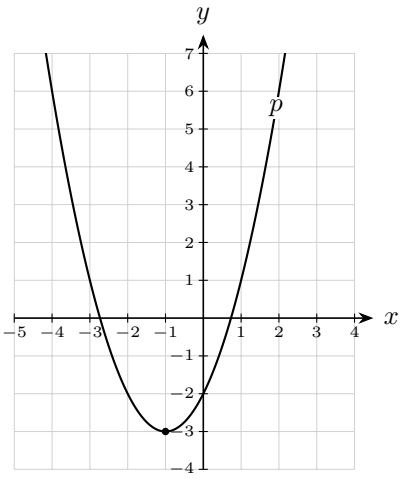
b) Der Punkt $A(2\,|\,y)$ liegt auf dem Graphen von f mit $y = (x+3)^2 - 5$. Berechne y.

y: _____

nach P10 ’18 · 5a

6. Im Koordinatensystem ist die Parabel p mit $p(x) = x^2 + 2x - 2$ gezeichnet. Entscheide für jede Aussage, ob sie wahr oder falsch ist:

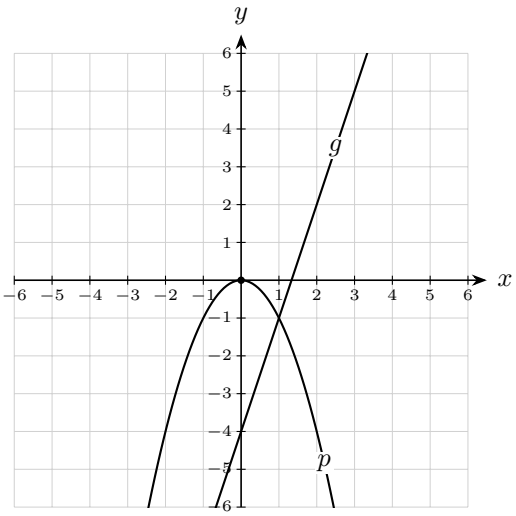
(1) Der Punkt $(-3\,|\,1)$ liegt auf p. wahr ☐ falsch ☐
(2) p ist die Normalparabel, um 1 nach links und um 3 nach unten verschoben. wahr ☐ falsch ☐
(3) p schneidet die y-Achse im Punkt $(-2\,|\,0)$. wahr ☐ falsch ☐



4: S(4|−6) | 5: a) D; b) 20 | 6: 1; Aussage 2 wahr, Aussage 3 falsch (y-Achse bei (0|−2))

nach P10 ’14 · 7a

7. Im Koordinatensystem sind die Parabel p mit $p(x) = -x^2$ und die Gerade g mit $g(x) = 3x - 4$ gezeichnet. Untersuche mit einer Rechnung, ob $S(-4\,|\,-16)$ ein gemeinsamer Punkt von p und g ist. FOR



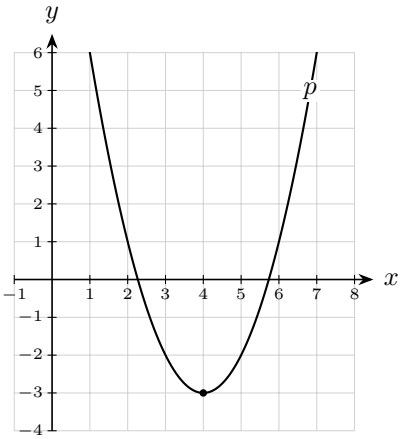
Scheitelpunktform aufstellen 25 · 23 | 20 · 18 · 17 · 16 · 15

8. Eine nach oben geöffnete Normalparabel wird verschoben. Schreib ihre Gleichung in Scheitelpunktform.

2 nach links und 1 nach oben

nach P10 ’25 · 5b

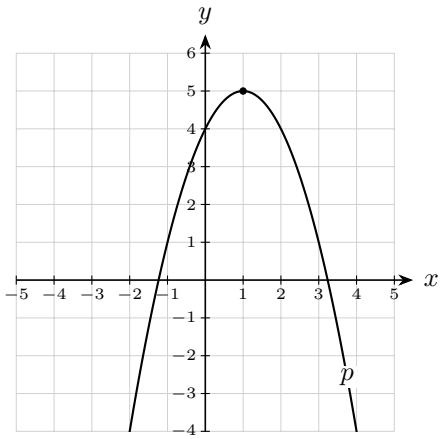
9. Die quadratische Funktion p hat die Gleichung $p(x) = x^2 - 8x + 13$. Ihr Graph ist im Koordinatensystem gezeichnet. Gib den Scheitelpunkt S von p an: $S(\ \ |\ \ )$. Schreib die Gleichung von p in Scheitelpunktform: $p(x) = \ldots$



7: -16; -16 | 8: $y = (x+2)^2 + 1$ | 9: $S(4|-3)$; $(x-4)^2 - 3$

nach P10 ’23 · 4b

10. Gib den Scheitelpunkt der gezeichneten Normalparabel p an: $S(\ \mid\ )$. Schreib eine Gleichung von p in Scheitelpunktform. FOR



Lage begründen 26 | 14

11. Wohin ist die Parabel geöffnet, und wo liegt ihr Scheitel? Rechne nicht.

a) $y = (x+1)^2 + 2$

b) $y = -(x+1)^2 + 2$

nach P10 ’26 · 5d

12. Die verschobene Normalparabel p hat die Gleichung $p(x) = (x-3)^2 - 1$. Eine zweite Parabel q hat die Gleichung $q(x) = -(x-3)^2 - 1$. Gib an, wie viele Punkte p und q gemeinsam haben. Begründe ohne zu rechnen. FOR

26 FOR	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
1e 5c 5d	5b	3b	4b	3b	1d	3a 3b 3c 3d		5a 5b 5c 5d	5c 5e	1g

▸ Parabel
Weiter: Quadratische Gleichung

10: S(1|5); −(x − 1)² + 5 | 11: a) nach oben, Scheitel bei x = −1, y = 2; b) nach unten, Scheitel bei x = −1, y = 2 | 12: genau 1 gemeinsamer Punkt